戦闘システムにおけるプレイヤーのアニメーションに必要な素材（視覚班宛て）

※敵や NPC、戦闘以外については別ファイルで作成でき次第伝えます。

・Rig・Bone について

- 武器を持つ手のひら、もしくは手首の階層に、武器の基準点となる空の Bone（名前例：Weapon_Root）を追加してほしいです。

- 武器を振る、手元で回す、角度を変えるといった動きは、武器のメッシュ本体ではなく、Weapon_Root Bone 自体を動かして、回転・移動などのアニメーションを作ってほしいです。弓の場合、矢を持つ手と弓自体を持つ手の二つに武器回転用 Bone を追加する感じです。

  （余力があれば）弓の Mesh をただの棒ではなく、上下の「しなり」と「弦」にボーンを入れた状態（Skinned Mesh）で作ってほしい。そうすると、Unity 上で、弦の真ん中の Bone に対して Animation Rigging を使い、弦の Bone を、右手の Arrow_Root に常に追従でき、引いている感が増す。

・ モーション作成について

- 攻撃の踏み込みなどでキャラクターが前進するモーションであっても、**キャラクターの腰（Hips/Pelvis）の座標はワールドの原点（X:0, Z:0）から前後に移動させないで！いわゆる、ルームランナーの上で走ったり剣を振ったりしている状態（In-Place）で作ってほしいです（※実際の空間上の座標移動は、Unity のプログラム側でカプセルごと動かして処理するため）。**

- 両手持ちの武器（刀？）の場合、左手は Unity 側の IK を使ってプログラムで強制的に武器の所定位置に吸着させるので、Blender 上では、ミリ単位で位置を合わせる必要はなく、だいたい武器に添えられている状態であればおけです。

- 待機（Idle）や歩き（Walk）などのループさせるアニメーションは、必ず「最初の

フレーム（0F)」と「最後のフレーム」のポーズを完全に一致させてほしいです。1ミリでもズレていると、ゲーム内でループする度にキャラがビクンビクン痙攣します。

・出力（エクスポート）形式

- ファイル形式は「.fbx」で。

- エクスポートする前に、必ずモデルと Bone の、スケール（縮尺）を適用し、XYZ のスケール値が「1.0」になっていることを確認してから FBX を出力してほしいです。これを忘れると Unity でサイズが 100 倍になってダルいです。

- Unity の Humanoid で読み込むため、アニメーションデータのベースとなる骨格は標準的な T ポーズ（または A ポーズ）を維持した状態で出力してほしいです。

- Unity へのインポートエラーを防ぐため、出力する際はキャラクターの見た目（Mesh）を含めず、Bone（Armature）とアニメーションデータのみを出力してほしいです。

- フレームレートは 60fps で。

・必要なアニメーションリスト

- **待機（Idle）**：軽く呼吸しているループモーション。武器ごとに必要なら武器ごとに制作。

- **歩き（Walk）：**歩くループモーション。前方歩きのみの動きで良い。武器ごとにアニメーションが必要なら武器ごとに制作。

- **走り（Run）**：走るループモーション。前方走りのみの動きで良い。武器ごとに必要なら武器ごとに制作。

- **攻撃前のダッシュでの敵への接近（Dash Approach）**：崩壊スターレイルのマップ探索中の攻撃みたいな感じ。一瞬しか見えないので、フレームは最悪 1 でもいい。

- **コンボ攻撃 1、2、3（Slash1,2,3）**:プレイヤーの操作感を良くするため、振りかぶりを短くして、発生を早くしてほしい。（目安：振りかぶりから攻撃判定が出るまで 0.05～0.15 秒 / 3～10 フレーム程度）

- **ガード（Guard）**：武器を体の前にして、斜めあるいは横にして構え続けるループモーション。

- **弾き（Parry）**：ガード状態から、敵の武器を勢いよく弾き返すモーション。

- **怯み（Flinch）**：敵の攻撃を受けたときのモーション。

- **弓の構え（Aim）**：矢を取り出す→弓にセットする→弦を引く→溜める→発射。1 本のタイムラインで一気に作ってもらって大丈夫だが、Unity のステートマシンで切り分けて制御するため、以下のように Unity 側で分割するので、フレーム数が分かるようにデータが欲しいです。また、AvatorMask を使って上半身だけを使うので、下半身は棒立ちモーションでおけです。
  1. 矢を取り出して弓にセットし、引き絞るまで（Start 用）
  2. 引き絞った状態のキープ・ループ用（Loop 用）
  3. 弦を離して発射し、残心から戻るまで（Fire 用）

- **弓の構え中の移動（Strafe）**：前方歩き（Walk_Forward）、後ろ歩き（Walk_Backward）、左歩き（Walk_Left）、右歩き（Walk_Right）の四つ。この 4 つのモーションは、すべて同じフレーム数（例: 全 60F）にし、足が地面に着くタイミング（例: 0F で必ず右足かかと接地）を 4 方向すべてで完全に統一してほしいです。じゃないと Unity 側でアニメーション切り替えるときにキャラがガクガクします。これも Avatar Mask を使って下半身だけ使うので、上半身の動きは無くていいです。ただ、T ポーズのままだと、たまに Unity 側で Bone がねじれることがあるので軽く弓を持っている程度のポーズにはしてほしいです。

- **死亡（Die）：死は救済だよ。**特に要望は無いので自由に作ってもらっていいです。

（以下、時間があれば。優先度は個人的には低い。）

- ガード中の歩きモーション。弓構え中の移動と同様、下半身だけ使う。じりじり歩く感じ。

- 落下中のループモーション。マップがどうなるかわからないので、使うかはわからない。

- 食べるモーション。アイテムを使用するときに使う。なくてもエフェクトで視覚的

な情報伝達はするので、個人的には無くてもいいんじゃねって感じです。作るなら上半身のみのアニメーションでおけです。